EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN

MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

Computational Physics Praktikum

Großkanonische Monte-Carlo Simulationen eines Modells harter Stäbchen

Gruppe:

Miklos Veress

Maurice ten Haaft

Verantworlicher:

Martin Oettel

Version: 1

Datum der Erstabgabe:
26.03.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgabenstellung **1**
1.1 Einleitung 1
1.2 Modell (kurze Erläuterung) 1
1.3 Monte-Carlo und „importance sampling“ 1
1.4 Überprüfung der „detailed balance condition“ im Modell 3

2 Ergebnisse und Interpretation **4**
2.1 Thermalisierung 4
2.2 Histogramme von $\mathbf{N}$, $\mathbf{N_h}$ und $\mathbf{N_v}$ 6
2.3 Ordnungsparameter $\mathbf{S}$ 7
2.4 Korrelation der Dichte und des Absolutwerts der Ordnung 8

1 Aufgabenstellung

1.1 Einleitung

Dieser Versuch befasst sich mit einem thermodynamischen System welches einen Phasenübergang durchläuft. Ziel ist es über Observablen dessen Eigenschaften zu untersuchen und überhaupt zu zeigen, dass ein Phasenübergang stattfindet.

1.2 Modell (kurze Erläuterung)

Es wird hier ein Gittermodell verwendet der Größe 64×64 mit Teilchen die horizontal und vertikal orientiert sein können, die Länge $L = 8$ haben und vom untersten linken Punkt aus definiert sind. Es gelten periodische Randbedinungen, es ist also möglich dass Teilchen rechts rausgehen und links wieder reinkommen. Außerdem ist eine „harte“ Wechselwirkung vorhanden, die den Überlapp der Teilchen verbietet.

Wir betrachten nun dieses Modell als ein großkanonisches Ensemble mit den Kontrollparametern N, T, μ. Es ergeben sich also die Konfigurationen $\omega = \{N, \omega_N\}$ im Zusammenhang mit der Großkanonischen Zustandssumme

$$Z_{\text{gk}} = \sum^{N} \frac{\exp(\beta\mu N)}{N!} \sum_{\omega_N} \exp(-\beta U(N, \omega_N))$$

und der Wahrscheinlichkeit einer Konfiguration, für die $p_{\text{gk}} \sim \frac{1}{Z_{\text{gk}}}$ gilt.

1.3 Monte-Carlo und „importance sampling“

Für die explizite Berechnung von Observablen ist die Kenntis der großkanonschen Zustandssumme erforderlich, die eine Art gewichtete Summe über alle Konfigurationen enstpricht. Da für große Gittermodelle deren Berechnung nicht realistisch

ausführbar ist da man alle Konfigurationen erzeugen müsste, wird ein Monte-Carlo-Algorithmus benutzt um möglichst viele Konfigurationen ω_i zu erzeugen um die Observablen dan stichprobenartig und möglichst unkorreliert zu Messen um dann Mittelwerte

$$\langle G(\omega)\rangle \approx \frac{1}{N_k}\sum_i^k p_{\mathrm{gk}}(\omega_i)G(\omega_i)$$

zu bilden.

Da die Gewichtung der Konfigurationen durch die großkanonische Wahrscheinlichkeit $p_{\mathrm{gk}}(N,\omega_N)$ bei der Mittelwertbildung eine große Rolle spielt muss die Erzeugung von solchen ω_N ermöglicht werden (sog. „importance sampling“). Da hier ein Iterationsschritt daraus besteht eine neue Konfigurationen aus einer Alten zu erschaffen muss dieser Prozess die „detailed balance condition“ erfüllen:

$$p'(\omega_j')\pi_{i\to j}\alpha_{i\to j} = p'(\omega_i')\pi_{j\to i}\alpha_{i\to j}. \tag{1}$$

Sie stell sicher, dass die neue Konfiguration derselben Verteilung $p(\omega)$ gehorcht wie die Vorherige. α ist hier die Akzeptanz- und π die Vorschlagswahrscheinlichkeit.

Für unseres Modell ergeben sich folgende Akzeptanzwahrscheinlichkeiten:

$$\alpha^{\mathrm{ins}}_{i\to j} = \min\left(1, \frac{2M^2}{N+1}e^{\beta\mu}e^{-\beta\Delta U}\right) \tag{2}$$

$$\alpha^{\mathrm{del}}_{j\to i} = \min\left(1, \frac{N+1}{2M^2}e^{-\beta\mu}e^{\beta\Delta U}\right) \tag{3}$$

$$\text{mit} \quad \Delta U = U(\omega_{N+1}) - U(\omega_N) \quad \text{(Differenz der Potentiellen Energien).} \tag{4}$$

Für die Vorschlagswahrscheinlichkeiten gelten:

$$\pi^{\mathrm{ins}}_{i\to j} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{M^2}$$
$$\pi^{\mathrm{del}}_{j\to i} = \frac{1}{2}.$$

Die Wahrscheinlichkeit des Einfügens eines Teilches setzt sich zusammen aus

„Einfügen/Löschen“ · „horizontal/vertikal“ · „W’keit für einen Gitterplatz“,

während bei der Wahrscheinlichkeit des Löschens aus dem „Pool“ der Teilchen eins zufällig ausgewählt wird.

1.4 Überprüfung der „detailed balance condition“ im Modell

Um zu zeigen, dass die Akzeptanzwahrscheinlichkeiten in Gleichung 2 die „detailed balance condition“ erfüllen wird die großkanonische Wahrscheinlichkeit

$$p_{\mathrm{gk}}(\omega) = \frac{1}{Z_{\mathrm{gk}}} \frac{\exp(\beta\mu N)\exp(-\beta U(\omega))}{N!}$$

benötigt. Zunächst lässt sich $\alpha^{\mathrm{ins}}_{i\to j}$ umschreiben zu

$$\alpha^{\mathrm{ins}}_{i\to j} = \min\left(1, \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{M^2}} \frac{(N+1)!}{N!} \frac{e^{\beta\mu(N+1)}}{e^{\beta\mu N}} \frac{e^{-\beta U_{N+1}(\omega)}}{e^{-\beta U_N(\omega)}}\right) = \min\left(1, \frac{\pi^{\mathrm{del}}_{j\to i}}{\pi^{\mathrm{ins}}_{i\to j}} \frac{p_{\mathrm{gk}}(\omega_{N+1})}{p_{\mathrm{gk}}(\omega_N)}\right).$$

Nach demselben Prinzip auch $\alpha^{\mathrm{del}}_{j\to i}$:

$$\alpha^{\mathrm{del}}_{j\to i} = \min\left(1, \frac{\pi^{\mathrm{ins}}_{i\to j}}{\pi^{\mathrm{del}}_{j\to i}} \frac{p_{\mathrm{gk}}(\omega_N)}{p_{\mathrm{gk}}(\omega_{N+1})}\right).$$

Nun bilden formen wir Gleichung 1 etwas um

$$\frac{\alpha_{i\to j}}{\alpha_{i\to j}} = \frac{\pi_{j\to i}}{\pi_{i\to j}} \frac{p'(\omega'_i)}{p'(\omega'_j)}$$

und wollen zeigen das sich dies für unsere Akzeptanzwahrscheinlichkeiten ergibt. Dafür definieren wir

$$a := \frac{\pi^{\mathrm{del}}_{j\to i}}{\pi^{\mathrm{ins}}_{i\to j}} \frac{p_{\mathrm{gk}}(\omega_{N+1})}{p_{\mathrm{gk}}(\omega_N)}.$$

Dann gilt

$$\frac{\alpha^{\mathrm{ins}}_{i\to j}}{\alpha^{\mathrm{del}}_{j\to i}} = \frac{\min(1,a)}{\min(1,\frac{1}{a})}.$$

Jetzt muss lediglich die Fallunterscheidung $a < 1$ und $a > 1$ durchgeführt werden:

- Fall $a < 1$: $\frac{\alpha^{\mathrm{ins}}_{i\to j}}{\alpha^{\mathrm{del}}_{j\to i}} = \frac{1}{\frac{1}{a}} = a = \frac{\pi^{\mathrm{del}}_{j\to i}}{\pi^{\mathrm{ins}}_{i\to j}} \frac{p_{\mathrm{gk}}(\omega_{N+1})}{p_{\mathrm{gk}}(\omega_N)} \checkmark$
- Fall $a > 1$: $\frac{\alpha^{\mathrm{ins}}_{i\to j}}{\alpha^{\mathrm{del}}_{j\to i}} = \frac{a}{1} = a = \frac{\pi^{\mathrm{del}}_{j\to i}}{\pi^{\mathrm{ins}}_{i\to j}} \frac{p_{\mathrm{gk}}(\omega_{N+1})}{p_{\mathrm{gk}}(\omega_N)} \checkmark$.

2 Ergebnisse und Interpretation

2.1 Thermalisierung

Um später „geeignette“ Messwerte aufnehmen zu können muss das System zunächst den thermalisierten Zustand erreichen. Um einen solchen Zeitpunkt zu bestimmen sollen Simulationen mit $z \in \{0.56, 0.84, 1.1\}$ durchgeführt werden und die Observablen $N(t), N_h(t)$ und $N_v(t)$ betrachtet werden.

Abbildung 1 zeigt das Verhalten der zuvor genannten Größen für $z = 1.1$. Es bietet

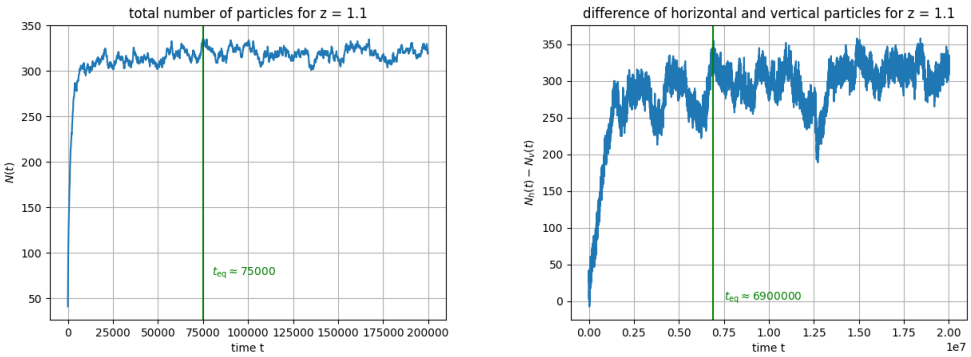

Abbildung 1: Verlauf der Gesamtteilchenanzahl (links) und Differenz der horizontalen und vertikalen Teilchen (rechts) für $z = 1.1$. Es wurde nur jede 100 Iterationen gemessen.

sich an die Differenz der Anzahl der horizontalen und vetikalen Teilchen darzustellen. Die Thermalisierungszeiten t_{eq} wurden hier lediglich mit dem Auge abgeschätzt, wobei hier diejenige Zeit gewählt wurde, wo die Observable keinen deutlichen Drift und ein lokales Maximum (im Fall der Differenz auch Minimum) aufweist. Die Thermalisierungzeit der Ordnung $(N_h - N_v)$ $t_{\text{eq, Ordnung}} \approx 6900000$ ist deutlich größer als die der Gesamtteilchenzahl $t_{\text{eq, N}} \approx 75000$.

Für $Z = 0.84$ ergibt sich nach Abbildung 2 ein ähnliches Verhalten die Thermalisierung ergibt sich dort ein wenig später bei ca. $t_{\text{eq, Ordnung}} \approx 1.7 \cdot 10^7$. Aufgrund von $N_h > N_v$ (bzw. bei $z = 0.84$ genau umgekehrt) deuten diese zwei Systeme auf ein Einphasengebiet hin. Obwohl am Ende des Plots für $z = 0.84$ die Differenz stark ansteigt, ist dies kein Anzeichen dafür, dass das System noch nicht thermalisiert ist, sonder dass ein Orientierungswechsel stattfindet.

Bei $z = 0.56$ zeigt das System einen anderen Zustand in Abbildung 3 (links) kann man erkennen, dass die Anzhal der horizontalen und vertikalen Teilchen zunächst auseinandergehen und dann wieder zusammenkommen. Dieses Verhalten bleibt auch bestehen, wenn man etwas länger simuliert (siehe Abbildung 3 rechts). Mit den bisher benutzten Observablen kann hier zunächst nicht viel über die Ordnung gesagt

werden, da hier große Fluktuationen vorhanden sind.

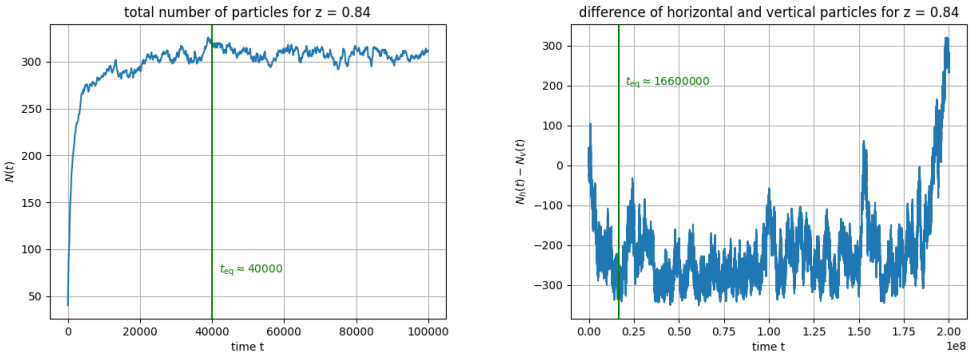

Abbildung 2: Verlauf der Gesamtteilchenanzahl (links) und Differenz der horizontalen und vertikalen Teilchen (rechts) für $z = 0.84$. Es wurde nur jede 100 Iterationen gemessen.

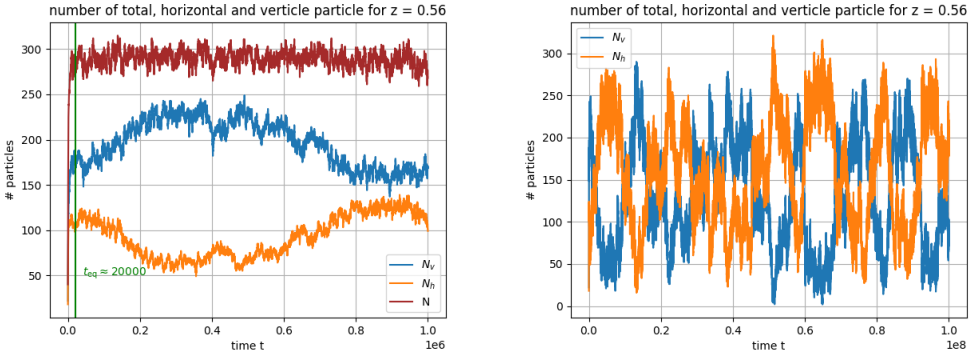

Abbildung 3: Verlauf der horizontalen, vertikalen und gesamten Teilchen (links) und nochmal N_h und N_v getrennt (rechts) über mehr Iterationen. Es wurde hier auch nur jede 100 Iterationen gemessen.

Jegliche Messwerte werden nun mindestens nach der Thermalisierungszeit aufgenommen. Da es hier möglich ist wurde in den folgenden Simulationen das Programm **10^{10} Iterationen** laufengelassen, bevor irgendwelche Messwerte aufgenommen wurden.

2.2 Histogramme von N, N_h und N_v

Die Simultionen der folgenden Ergebnisse wurden mit Thermalisierungzeit von 10^{10} und Messzeit von $4 \cdot 10^9$ in Abständen von 100 Iterationen durchgeführt.

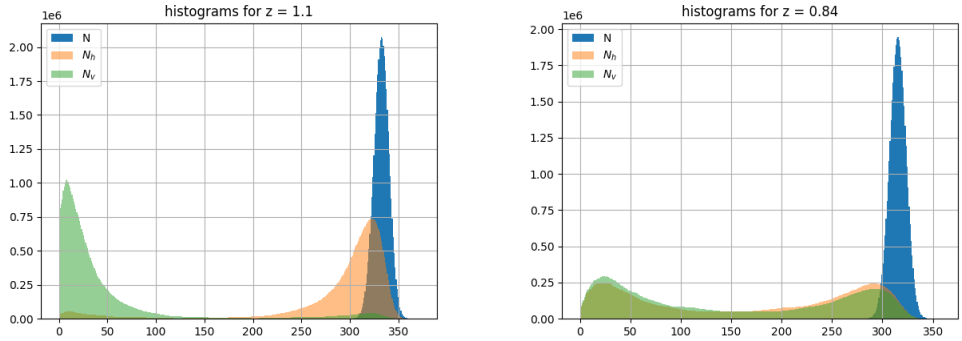

Abbildung 4: Histogramme von N, N_h, N_v für $z = 1.1$ (links) und $z = 0.84$ (rechts)

In Abbildung 1 sind die Histogramme der vertikalen, horizontalen und gesamte Teilchenzahl für jeweils $z = 1.1$ und $z = 0.84$ zu sehen. In beiden Fällen bilden sich zwei Peaks der orientierten Teilchen bei einer hohen und niedrigen Anzahl, dies bedeutet zunächt, dass das System auf jeden Fall eine Ordnung bevorzugt da ja die Gesamtteilchenanzahl einen spitzen Peak um ca. 310 aufweist (nur $N_h >> N_v$ oder umgekehrt möglich).

Bei $z = 0.84$ sind diese Peaks fast gleichberechtigt, dies wäre vermutlich auch bei $z = 1.1$ der Fall, würde man länger simulierten, da die Wahrscheinlichkeit der Orientierung innerhalb eines GCMC-Schritts 1/2 beträgt. Außerdem existieren viel mehr Zustände mit $N_h \approx N_v$. Ingesamt ist demnach zwar Ordnung vorhanden, jedoch mit größeren Fluktuationen und häufigen Orientierungswechseln.

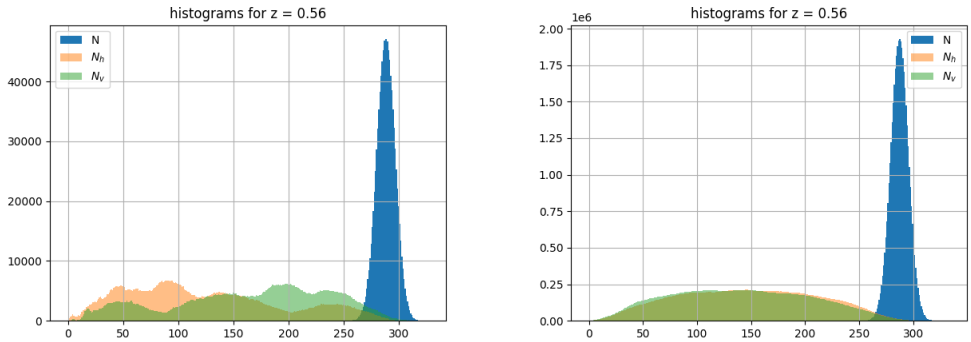

Abbildung 5: Histogramme von N, N_h, N_v für $z = 0.56$ sehr kurz simuliert (links) und länger simuliert (rechts).

Für $z = 0.56$ besitzen N_h und N_v beide einen sehr flachen Peak ca. bei der Hälfte des Peaks von N (siehe Abbildung 5). Dies deutet darauf hin, dass einerseits das System hier sehr stark fluktuiert und anderseits keine Ordnung bevorzugt. In Abbildung 5 (links) zeigt, dass wenn man nur kurz simuliert, ein sehr ungenaues Ergebnis entstehen woran man das System fälschlicherweise als ordnungsbevorzugend identifizieren kann.

2.3 Ordnungsparameter S

Um noch besser eine Zuordnung zu einer Phase beurteilen zu können, wird nun ein neuer Parameter eingeführt:

$$S = \frac{N_h - N_v}{N}.$$

Dieser ist fast identisch zur bisherigen Ordnung $N_h - N_v$ mit dem Unterschied, dass er normiert ist. Er kann also lediglich die Werte $S \in [-1, 1]$ annehmen, wobei $S = -1$ bedeutet, dass nur vertikale und für $S = 1$ horizontale Teilchen vorhanden sind. $S = 0$ stellt den zustand dar, wo exakt gleich viele vertikale und horizontale Teilchen im System sind.

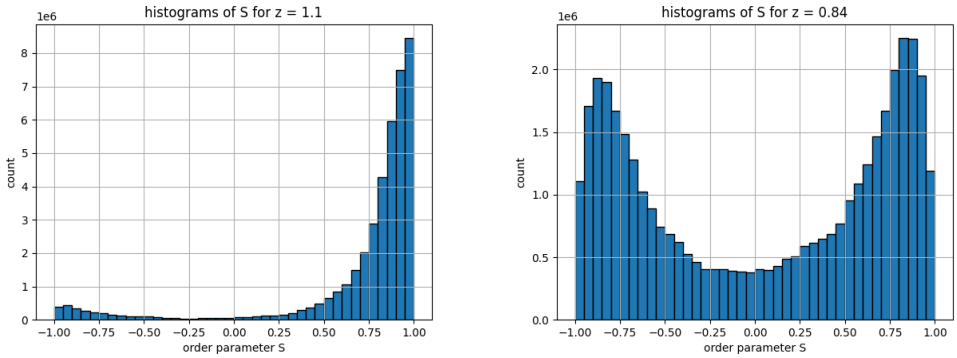

Abbildung 6: Histogramme des Ordnungsparameters gemessen für ca. $4 \cdot 10^9$ mit einem Abstand von 100 iterationen nach ingesamt 10^{10} iterationen. Links ist das Histogramm für $z = 1.1$ und rechts für $z = 0.84$.

Für die beiden größeren z-Werte zeigt sich, eine klare Dominanz einer Phasenseparierung (vgl. Abbildung 6). Das Histogramm für $z = 0.84$ zeigt, dass innerhalb der Messdauer mindestens ein Orientierungswechsel stattgefunden hat. Die häufige Anzahl an S-Werten um die 0 kann damit erkärt werden, das einerseits für Orientierungswechsel Nulldurchläufe (der Differenz) passieren müssen und anderseits das System aufgrund der Fluktuationen sich nicht immer klar orientiert.

Für $z = 1.1$ hingegen, blieb die Orientierung größtenteils auf einer Seite mit kurz andauernden Orientierungswechseln zu vertikalen Teilchen. Identisch zum Abschnitt 2.2 würde man zwei gleich hohe Peaks bekommen, da das System an sich keine bestimmte Orientierung preferiert.

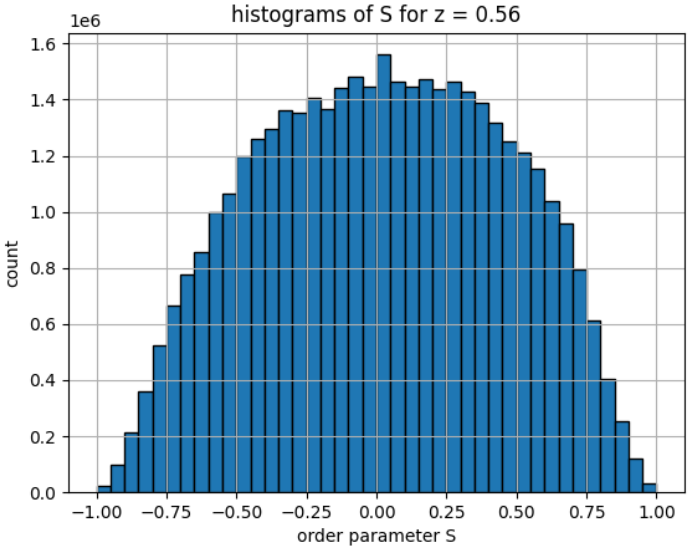

Abbildung 7: Histogramm des Ordnungsparameters gemessen für ca. $4 \cdot 10^9$ mit einem Abstand von 100 iterationen nach ingesamt 10^{10} iterationen für $z = 0.56$.

Erneut weist das System ein ganz anderes Verhalten für $z = 0.56$ auf. Im Vergleich zu Abbildung 5 ist nun ein deutlicher Peak bei $S = 0$ zu erkennen. Somit ist das System klar zu einer Koexistenzphase zuordnenbar, jedoch weiterhin mit größeren Fluktionen, da der Peak nicht besonders Spitz ist.

Aufgrund der durch die Histogramme interpretierten Entwicklungen des gesamten Systems bei unterschiedlichen z lässt sich also feststellen, dass ein Phasenübergang von keine Ordnung zu Ordnung mit einer kritischen Akitvität $z_c \in (0.56, 0.84)$ stattfindet.

2.4 Korrelation der Dichte und des Absolutwerts der Ordnung

Die Zentrale Untersuchung dieses Experiments ist die Frage nach einem Zusammenhang zwischen Ordnung und Dichte, die einer Art Zustandsgelichung des Systems entprechen könnte. Dazu wird der Absolutwert der Ordnung $\langle ||S|| \rangle$ gegen die durchschnittliche Dichte $\langle \eta \rangle = \langle \frac{LN}{M^2} \rangle$ in einem Diagramm aufgetragen.

Da nun Messwerte aufgenommen werden spielt die Autokorrelation eine große Rolle. Um dies zu vermeiden wurden zwischen den Messungen ein Abstand gewählt für den gilt

$$t_{\text{korr}} \approx t_{\text{therm, max}} = 10^7.$$

Ingesamt wurden für

$$z = [0.05, 0.125, 0.25, 0.56, 0.84, 1.1, 1.15, 1.5]$$

10000 Messpunkte gewählt, was einer Gesamtsimulationszeit von $10^{11} + 10^{10}$ (Thermalisierung) entspricht.

Da es hier um Statistik geht, sollen auch dementsprechend Fehler berechnet werden. Aufgrund der Linearität von η mit N lässt sich der Mittelwert wie folgt berechnen:

$$\langle \eta \rangle = \frac{L\langle N \rangle}{M^2}.$$

Für $|S|$ muss der Mittelwert und dessen Fehler punktweise berechnet. Aus den Standardabeichungen der Größen

$$\sigma_N = \sqrt{\langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2}$$
$$\sigma_{|S|} = \sqrt{\langle |S|^2 \rangle - \langle |S| \rangle^2}$$

folgen die Standardfehler (oder auch Fehler des Mittelwerts)

$$\Delta\eta = \frac{L \cdot \sigma_N}{M^2 \sqrt{N_{\text{Messungen}}}}$$
$$\Delta|S| = \frac{\sigma_{|S|}}{\sqrt{N_{\text{Messungen}}}}.$$

welche schließlich als Fehlerbalken dargestellt werden können.

Die Standardabweichung beschreibt die Fluktuation der Observablen um einen Mittelwert und gibt demnach einen Fehler des Systems (physikalischen Fehler) an während der Fehler des Mittelwerts einen statistischen Fehler anzeigt. Dies bedeutet, dass für unendlich Messungen ($N_{\text{Messungen}} \to \infty$) $\Delta\eta$ und $\Delta|S|$ verschwinden wohingegen σ_N und $\sigma_{|S|}$ bleiben.

Abbildung 8 zeigt nun die Abhängigkeit der beiden Größen. Es ist tatsächlich ein verschmierter Knick zu sehen, der ca. zwischen $\eta = 0.5$ und $\eta = 0.65$ liegt. Dort ist die Fluktuation auch am größten, was ein Indiz dafür ist, dass das System sich in der Nähe einer kritschen Dichte η_c befindet.

Im thermodynamischen Limes ($M \to \infty$ bei gleicher Dichte) bildet sich statt dem verschmierten „Knick“ dann ein harter Phasenübergang (Sprung) bei dieser kritschen Dichte η_c. Es ist also sehr wohl eine Zustandsgleichung mit einem Phasenübergang bei einem η_c vorhanden. Für Systeme unterhalb η_c gibt es keine bevorzugte Orientierung (Koexistenzphase) während oberhalb η_c eine starke Orientiertung (Einphasigkeit) vorhanden ist. Abbildung 9 zeigt eine visuelle Darstellung von Beispielskonfigurationen in diesen Phasen.

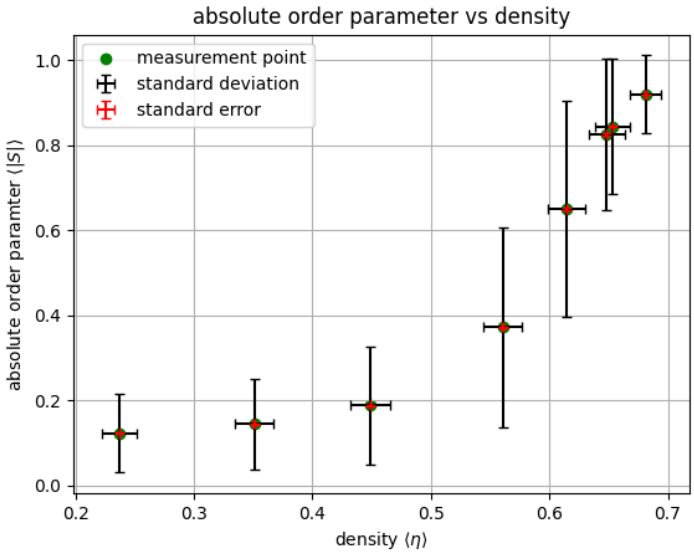

Abbildung 8: Mittelwerte der absoluten Ordnungsparameter aufgetragen gegen die Mittelwerte der Dichten für die einzelen z.

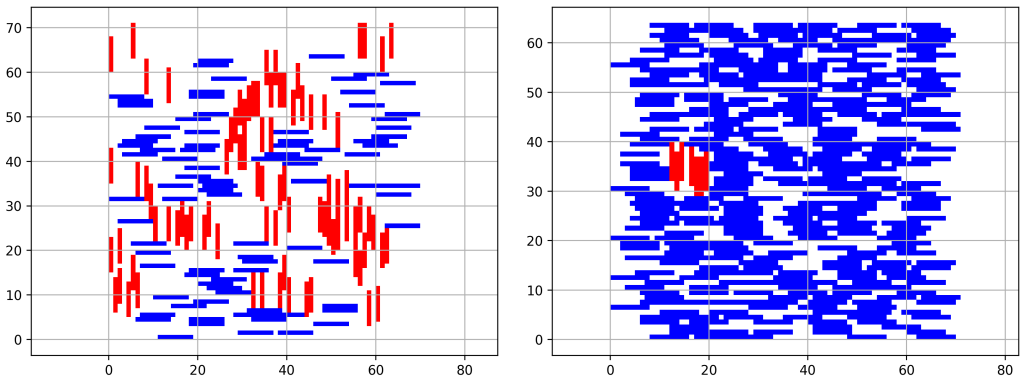

Abbildung 9: Visuelle Darstellung des Systems in der koexistenz Phase (links) und der separierenden Phase (rechts).